

# Wat één betwiste DLT doet met het TITE-CRM ontwerp

De zesde patiënt op dosisniveau L1 kreeg een toxiciteit die als “possible” is beoordeeld. Dat ene gegeven verandert het gedrag van het voorgestelde model ingrijpend. Deze analyse laat zien hoe, wat de opties zijn, en welke we aanraden.

SIMULATIES **1000** PER ARM    DOEL ACUUT **0.20**    DOEL SUBACUUT **0.33**

CONFIGURATIE **EWOC UIT, BURN-IN UIT**

## 1 Het uitgangspunt is veranderd

Het amendement was opgezet als een overgang van het huidige 6+3 design naar TITE-CRM. Die keuze rustte op simulaties waarin de zes patiënten op L1 gestart waren zonder enige DLT. Dat uitgangspunt geldt niet meer.

De toxiciteit bij de zesde patiënt is op het SAE-formulier beoordeeld als **“possible”** gerelateerd aan de behandeling — niet als “unrelated”, niet als “definite”. De behandelaars noemen ziekteprogressie de primaire differentiaaldiagnose en de dosis op de maag bleef ruim binnen de planningsconstraints, maar een verband met de bestraling is niet volledig uit te sluiten.

Onder de gangbare conventie in fase 1-oncologie telt “possible” of hoger mee als DLT. Het model krijgt dus één DLT op zes patiënten op het laagste niveau te zien, voordat de eerste nieuwe patiënt is ingesloten.

## 2 Waarom dat het model zo raakt

De CRM schat de hele dosis-toxiciteitscurve met **één gedeelde parameter**. Er is geen aparte schatting per dosisniveau. Eén DLT op L1 verhoogt daardoor ook de geschatte toxiciteit van L3 en L4 — niveaus waar nog geen enkele patiënt is behandeld. En die verhoging blijft de hele trial staan.

Het 6+3 design werkt fundamenteel anders. Bij één DLT op zes patiënten escaleert het niet, maar het stopt ook niet: het breidt uit naar negen patiënten, en escaleert alsnog als er geen tweede DLT bij komt. Daarna wordt het volgende niveau beoordeeld op *zijn eigen* cohort. De DLT op L1 speelt geen rol meer.

Het 6+3 design heeft een kort geheugen per dosisniveau. De CRM heeft één lang geheugen over alle niveaus heen. Dat lange geheugen is normaal juist de kracht —

hier verspreidt het een waarschijnlijk niet-behandelgerelateerd event over de hele curve.

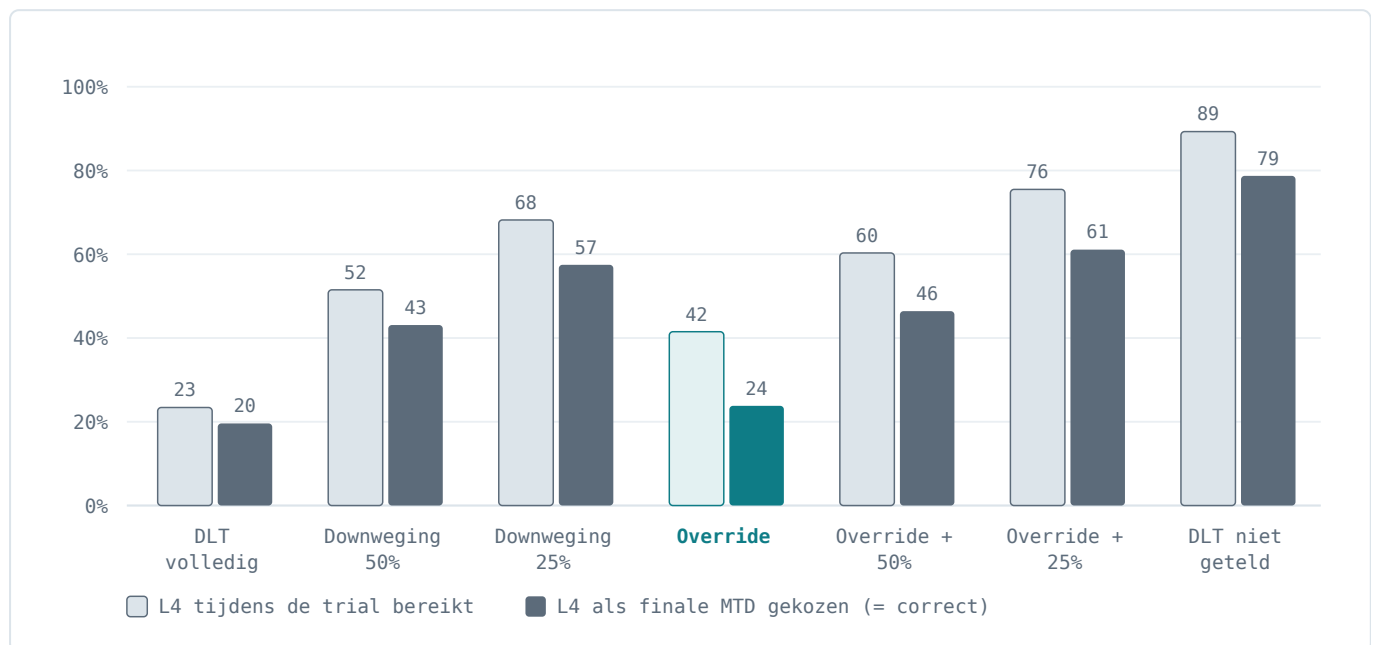
Dit is geen fout in de code. Het model doet precies wat het hoort te doen met de data die we het geven. De vraag is dus niet hoe we het model repareren, maar hoe dit ene gegeven het model in hoort te gaan.

### 3 Het effect is niet overal negatief

De DLT maakt het model **conservatiever**. Of dat goed of slecht uitpakt, hangt volledig af van waar de werkelijke MTD ligt — en dat weten we niet. Vandaar de vijf scenario's.

Waar de werkelijke MTD op het hoogste niveau ligt (Acute low) is de schade groot: de correcte MTD-selectie zakt van 78.7% naar **19.6%**. Maar waar de werkelijke MTD laag ligt, verbetert het model juist, omdat het voorheen te hoog uitkwam. En in *alle* scenario's daalt de kans op een te hoge, onveilige MTD.

Dat is precies het gedrag dat je van een veiligheidsontwerp wilt zien na een waargenomen toxiciteit. Het probleem is dus specifiek, niet algemeen: het zit in het scenario waarin de hoogste dosis werkelijk de juiste is.



**Het Acute low scenario, waar de werkelijke MTD L4 (5x8 Gy) is.** De lichte balk laat zien in hoeveel simulaties L4 überhaupt bereikt wordt tijdens de trial; de volle balk in hoeveel simulaties L4 ook als finale MTD gekozen wordt. Bij de huidige instelling wordt L4 in 23% van de trials nog bereikt, maar slechts in 20% ook gekozen. De escalatie-override tilt het bereiken naar 42% — de finale keuze blijft echter modelgestuurd en volgt maar deels.

#### 4 Zeven manieren om ermee om te gaan

We hebben zeven varianten doorgerekend, over alle vijf scenario's. Ze vallen in twee families: de data anders *wegen*, of een *ontwerpregel* toevoegen.

A

##### **DLT volledig**

De zes patiënten op L1 gaan mee als volledige observaties, inclusief de DLT. Dit is wat de code nu doet.

B

##### **Downweging 50%**

Zelfde data, maar het hele historische blok telt voor de helft mee — een gangbare Bayesiaanse korting op data van vóór het amendement.

C

##### **Downweging 25%**

Zelfde idee, maar het blok telt nog maar voor een kwart mee.

E

##### **Override — advies**

De DLT blijft volledig meetellen. Daarnaast mag er één niveau omhoog zodra drie patiënten op het huidige niveau hun volledige acute follow-up zonder DLT hebben afgerond — ook als het model dat nog niet aanraadt.

E+B

##### **Override + 50%**

De override, gecombineerd met een korting van 50% op het historische blok.

E+C

##### **Override + 25%**

De override, gecombineerd met een korting van 75% op het historische blok.

H

##### **DLT niet geteld**

De DLT telt niet mee, bijvoorbeeld omdat het event formeel als niet-behandelgerelateerd wordt beoordeeld. Opgenomen als referentiepunt.

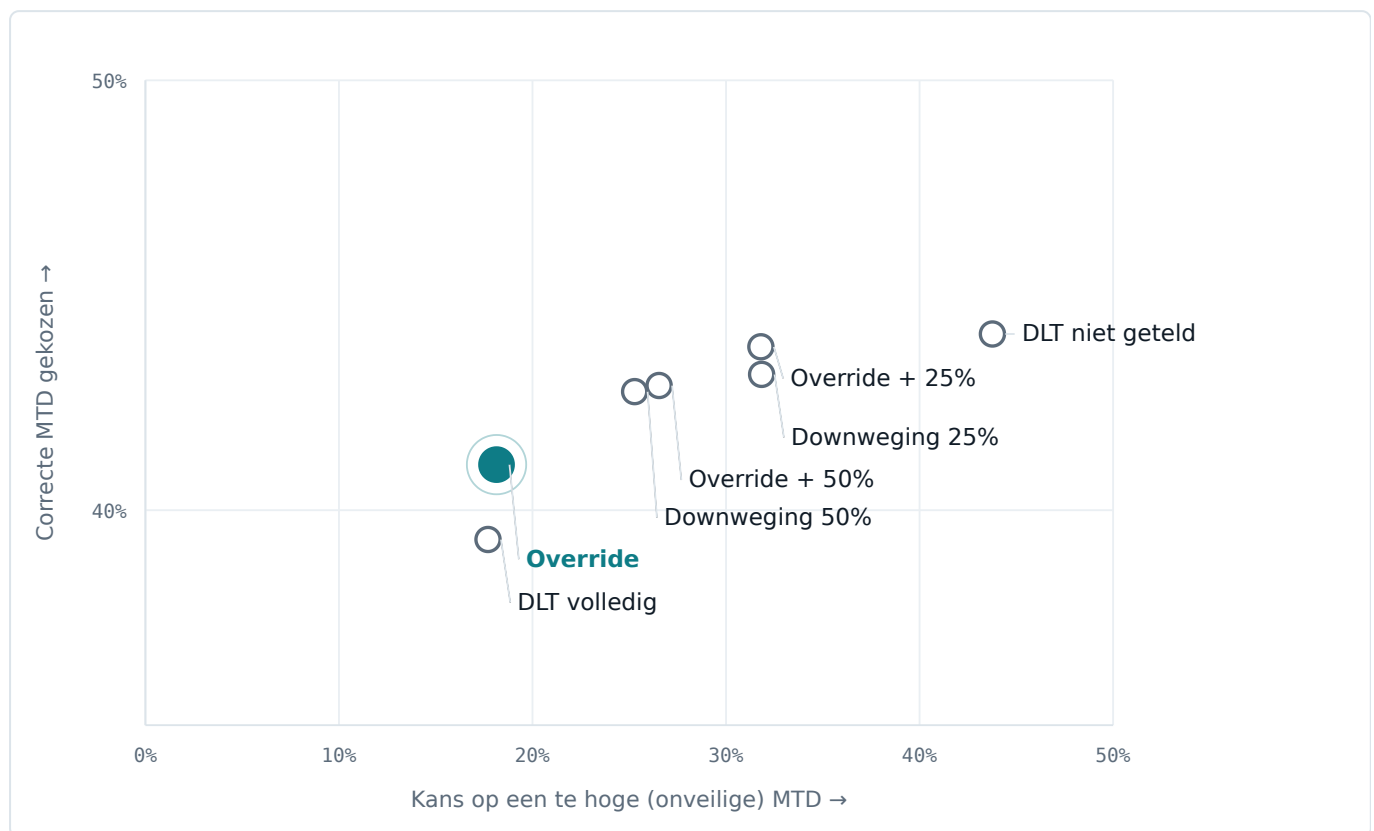
## De escalatie-override, in gewone taal

Als drie patiënten op het huidige dosisniveau hun volledige acute follow-up hebben afgerond zonder DLT, mag er één niveau omhoog — ook als het model dat nog niet aanraadt. Dat is exact de logica die het 6+3 design al heeft, en die de METC dus al heeft goedgekeurd. De DLT blijft volledig meetellen; nieuwe schone data op een niveau kan zich alleen omhoog verdienen.

Twee grendels zorgen dat de regel de veiligheid nooit kan ondermijnen. Hij vuurt **alleen als het model wil blijven staan** — een de-escalatie wordt nooit overruled. En hij vuurt **alleen als op dat niveau geen enkele acute DLT is waargenomen**; één toxiciteit blokkeert hem volledig. Escaleren gaat altijd met precies één niveau tegelijk, net als de-escaleren.

### 5 Er is geen gratis oplossing

Elke variant die het Acute low scenario herstelt, kost nauwkeurigheid in de scenario's waar de werkelijke MTD laag ligt, en verhoogt de kans op een te hoge dosis. Die uitruil is onvermijdelijk: de DLT is echte informatie. Hoe minder gewicht je hem geeft, hoe vaker je te hoog uitkomt als de toxiciteit werkelijk hoog is.



**De uitruil, gemiddeld over alle vijf scenario's.** Naar boven is nauwkeuriger, naar links is veiliger — linksboven is dus het beste. De punten liggen vrijwel op één oplopende lijn: elke stap nauwkeuriger kost veiligheid. De override (links) is de enige uitzondering — hij schuift omhoog zonder noemenswaardig naar rechts te gaan, en is daarmee praktisch gratis. Alle andere winst wordt gekocht: van 17.7% risico bij vol gewicht tot 43.8% wanneer de DLT helemaal niet meetelt.

| CORRECTE MTD-SELECTIE PER SCENARIO (%) |      |        |      |       |         |           | TE HOOG<br>(GEM.) |
|----------------------------------------|------|--------|------|-------|---------|-----------|-------------------|
| OPTIE                                  | LOW  | MIDDLE | HIGH | STEEP | SHALLOW | GEMIDDELD |                   |
| DLT volledig                           | 19.6 | 41.2   | 65.1 | 46.3  | 24.4    | 39.3      | 17.7              |
| Downweging 50%                         | 43.1 | 46.5   | 49.8 | 38.0  | 36.4    | 42.8      | 25.3              |
| Downweging 25%                         | 57.5 | 45.3   | 43.2 | 33.2  | 36.6    | 43.2      | 31.8              |
| <b>Override</b>                        | 23.8 | 43.9   | 64.0 | 44.8  | 28.8    | 41.1      | 18.1              |
| Override + 50%                         | 46.4 | 46.6   | 48.6 | 36.4  | 36.5    | 42.9      | 26.5              |
| Override + 25%                         | 61.1 | 44.6   | 45.0 | 31.8  | 36.5    | 43.8      | 31.8              |
| DLT niet geteld                        | 78.7 | 48.3   | 27.8 | 23.1  | 42.6    | 44.1      | 43.8              |
| Huidig 6+3                             | 2.8  | 19.7   | 38.8 | 65.9  | 13.3    | 28.1      | 5.6               |

Twee dingen vallen op. Ten eerste is de override vrijwel gratis: 41.1% correcte selectie tegen 39.3% nu, bij nauwelijks meer risico (18.1% tegen 17.7%). Ten tweede lost hij het Acute low probleem niet op — daar komt hij van 19.6% naar 23.8%, en meer niet. Alleen downweging beweegt dat scenario echt: 25% gewicht tilt Acute low naar 57.5%, maar bijna verdubbelt het risico op een te hoge MTD (31.8% tegen 17.7%).

#### WAAROM DE OVERRIDE ACUTE LOW NIET OPLOST

De override bepaalt welke doses je *onderweg* uitprobeert, niet welke je aan het eind kiest. In Acute low bereikt hij L4 in 42% van de trials tegen 23% nu — een forse verbetering in exploratie. Maar de finale MTD-keuze is puur modelgestuurd, en dat model blijft door de DLT omlaag getrokken. Vandaar dat de correcte selectie maar van 19.6% naar 23.8% gaat.

Wie de finale keuze wil verschuiven, moet het gewicht van de DLT in het model aanpassen. Dat is geen ontwerp vraag meer maar een inhoudelijke: hoe zwaar weegt dit ene event?

## 6 Advies: twee losse beslissingen

Het is verleidelijk hier één knop te zoeken, maar er liggen twee onafhankelijke vragen. De eerste is technisch en heeft een duidelijk antwoord. De tweede is inhoudelijk en hoort bij het team, niet bij de statistiek.

#### BESLISSING 1 – NEEM DE ESCALATIE-OVERRIDE OP

Vrijwel gratis: 41.1% correcte selectie tegen 39.3% nu, bij een risicotoename van 17.7% naar slechts 18.1%. De regel overrulet nooit een de-escalatie en vuurt nooit op een niveau waar toxiciteit is gezien, dus hij kan de veiligheid niet ondermijnen. En hij is goed uit te leggen: inhoudelijk dezelfde waarborg die het 6+3 design al heeft.

## BESLISSING 2 – HOE ZWAAR WEEGT DEZE ENE DLT?

Hier zit de echte uitruil, en die is niet statistisch op te lossen. Het SAE-formulier zegt “possible”, met ziekteprogressie als primaire differentiaaldiagnose. Hoe sterk dat oordeel doorwerkt in het model is een klinische keuze:

- **Volledig gewicht** — Acute low blijft op 23.8%, risico op een te hoge MTD 18.1%. De veiligste optie.
- **Half gewicht** — Acute low naar 46.4%, risico naar 26.5%. Sluit aan bij een causaliteitsoordeel dat het ongeveer fifty-fifty houdt.
- **Kwart gewicht** — Acute low naar 61.1%, risico naar 31.8%. Alleen verdedigbaar als het team het event overwegend aan progressie toeschrijft.

Onze rol stopt bij het zichtbaar maken van deze uitruil. Wat een acceptabel risico op een te hoge MTD is, is een oordeel van het studieteam en uiteindelijk van de METC.

### Voor het amendement betekent dit

Het amendement beschrijft dan niet alleen de overgang van 6+3 naar TITE-CRM, maar ook expliciet hoe de bestaande L1-data meegaat en welke escalatiewaarborg daarbij hoort — met de gekozen weging onderbouwd vanuit de causaliteitsbeoordeling. Dat is een sterker stuk dan het oorspronkelijke voorstel, omdat het het scenario behandelt dat zich daadwerkelijk heeft voorgedaan.

### 7 Wat nog open staat

Drie punten die eerlijk op tafel moeten, voordat hier een protocoltekst van wordt gemaakt.

#### 1 • ONZE CODE EN DIE VAN SAMA GEVEN ANDERE UITKOMSTEN

Alle cijfers hier komen uit onze eigen simulator. Voor het 6+3 design vinden wij in Acute low 2.8% correcte selectie, waar Sama's slides 32,3% laten zien. Ook de trialduur verschilt sterk. De vergelijking *binnen* onze code is betrouwbaar — daar verandert per variant maar één ding — maar de vergelijking tussen beide implementaties is dat nog niet. Zodra Sama's R-code beschikbaar is, zouden we die regel voor regel naast de onze moeten leggen.

#### 2 • DE OVERRIDE IS ONZE EIGEN CONSTRUCTIE

De regel is conceptueel dezelfde waarborg die het 6+3 design heeft, maar het is geen gepubliceerde methode die we uit de literatuur overnemen. Sama zou hier statistisch naar moeten kijken, en het is verstandig te controleren of vergelijkbare lokale escalatieregels in de CRM-literatuur beschreven zijn voordat dit een protocoltekst wordt.

### 3 · DE CAUSALITEITSBEOORDELING VERDIENT EEN FORMELE PLEK

Of een SAE een protocol-gedefinieerde DLT is voor escalatiebeslissingen, is formeel een andere vraag dan de causaliteitsclassificatie op het SAE-formulier. Het is verstandig die beoordeling expliciet te beleggen en vast te leggen — welke kant het ook op valt. Zoals hierboven blijkt verandert het het advies niet, maar het maakt het dossier wel navolgbaar.

## 8 De scenario's

De vijf scenario's voor de werkelijke acute toxiciteit, met de subacute kansen vast op 0.02, 0.05, 0.10, 0.15, 0.25. De werkelijke MTD is het hoogste niveau met een acute toxiciteit op of onder het doel van 0.20.

| WERKELIJKE ACUTE TOXICITEITSKANSEN PER SCENARIO |              |              |              |              |              |                   |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| SCENARIO                                        | L0<br>5X4 GY | L1<br>5X5 GY | L2<br>5X6 GY | L3<br>5X7 GY | L4<br>5X8 GY | WERKELIJKE<br>MTD |
| low                                             | 0.01         | 0.02         | 0.06         | 0.10         | 0.15         | <b>L4</b>         |
| middle                                          | 0.01         | 0.04         | 0.12         | 0.17         | 0.27         | <b>L3</b>         |
| high                                            | 0.01         | 0.05         | 0.15         | 0.22         | 0.30         | <b>L2</b>         |
| steep                                           | 0.01         | 0.02         | 0.08         | 0.24         | 0.34         | <b>L2</b>         |
| shallow                                         | 0.10         | 0.13         | 0.15         | 0.18         | 0.24         | <b>L3</b>         |

Gegenereerd uit `dlt_mitigation_analysis.py` (1000 simulaties per scenario per variant, seed 20260812). Configuratie: TITE-CRM zonder EWOC en zonder burn-in, start op L2, maximaal 30 patiënten inclusief de zes bestaande, cohortgrootte 3, één nieuwe patiënt per vier weken.

Deze pagina bevat uitsluitend geaggregeerde simulatie-uitkomsten. Er zijn geen patiëntgegevens in opgenomen.